

PEC 4

Presentación

Esta cuarta Prueba de Evaluación Continua (PEC) evalúa los contenidos de la parte IV de la asignatura que corresponde al módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el Teorema de Ampère.
- Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- Conocer la magnetostática en presencia de materia.
- Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
- Entender como funciona un transformador.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de (*Magnetostàtica e inducció electromagnètica*).

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final del módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se tiene que entregar antes del **27/05/2019 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX). $\text{\LaTeX}$

El Cuestionario se tiene que realizar online en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC4 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 4. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de dos intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la mayor obtenida en estos intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Un electrón con velocidad $v = 10^7$ m/s se dirige hacia una región entre dos placas paralelas separadas por una distancia $d = 10$ mm, como se muestra en la figura 1. Entre las placas hay una diferencia de voltaje que genera un campo eléctrico $E = 10^4$ N/C. Si el electrón entra moviéndose perpendicularmente al campo eléctrico entre las placas, ¿qué campo magnético hace falta para que el electrón se mueva en línea recta?

NOTA: Tened en cuenta que para que el electrón se mueva en línea recta entre las placas la fuerza total sobre el electrón ha de ser nula.

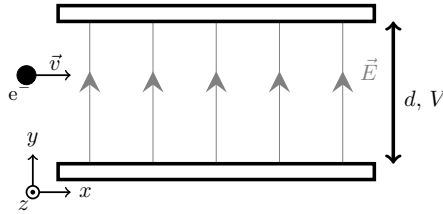


Figura 1: Situación estudiada en la Cuestión 1.

Solución:

El electrón entra en el espacio entre las dos placas con una velocidad $\vec{v} = v\hat{i}$, por lo tanto el electrón experimenta una fuerza total que viene dada por la *fuerza de Lorentz* (sección 2.3 del módulo de Magnetostática, y ecuaciones (39) del módulo de electrostática y (30) del módulo de magnetostática)

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B}), \quad (1)$$

donde $\vec{E} = E\hat{j}$ resulta de la diferencia de potencial entre las placas y $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$ es el campo magnético que se nos pide calcular en el enunciado.

Teniendo en cuenta que

$$\vec{v} \times \vec{B} = q \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = vB_y\hat{k} - vB_z\hat{j}, \quad (2)$$

podemos escribir la ecuación (1) como

$$F = qE\hat{j} - qvB_z\hat{j} + qvB_y\hat{k}. \quad (3)$$

Fijaos que la fuerza (ecuación (3)) no depende de la componente B_x . Para simplificar el problema tomaremos $B_x = 0$.

Para que el electrón se mueva en línea recta entre las placas necesitamos que las componentes de la fuerza se anulen. Directament ya podemos ver que $B_y = 0$. Para la componente y de la fuerza vemos que para

que la fuerza magnética compense la fuerza eléctrica y se anulen las fuerzas en la component y ($F_y = 0\hat{j}$), obtenemos:

$$0 = qE - qvB_z. \quad (4)$$

De la ecuación (4) vemos que la componente del campo magnético perpendicular a la velocidad y al campo eléctrico, que nos pide el enunciado, tiene que ser

$$B_z = \frac{E}{v}. \quad (5)$$

Por lo tanto la única componente necesariamente no nula del campo magnético es la componente B_z en la dirección $\hat{k}$. Si ahora dibujais el campo resultante sobre la figura 1 tendréis

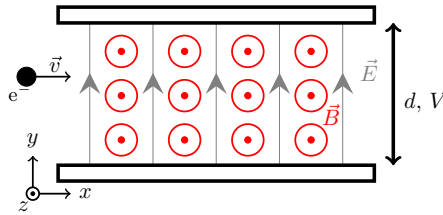


Figura 2: Situación final de la Cuestión 1. El campo magnético $\vec{B}$ está indicado en rojo.

Ahora ya estamos en posición de calcular el valor del campo magnético necesario para hacer que el electrón avance en línea recta a través de las placas:

$$B_z = \frac{E}{v} = \frac{10^4 \text{ V/m}}{10^7 \text{ m/s}} = 10^{-3} \text{ T} = 1 \text{ mT}. \quad (6)$$

Cuestión 2

Dos corrientes iguales y con sentidos opuestos de magnitud I se propagan por dos hilos conductores de longitud infinita, que están separados por una distancia d . Obtener el campo magnético $\vec{B}$ en función de los parámetros I , d y R , que crean estas corrientes en el punto P que equidista de los dos hilos de corriente como muestra la figura 3.

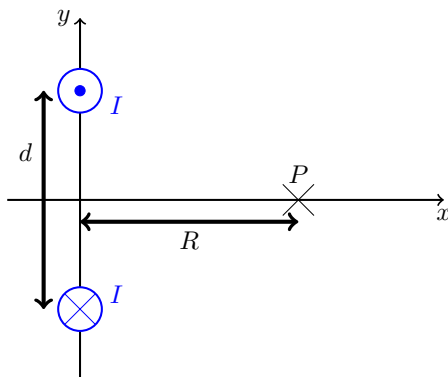


Figura 3: Situación estudiada en la Cuestión 2.

Solución:

La situación está representada en la figura 4. El campo magnético resultante es la suma vectorial de los campos producidos por cada una de las corrientes.

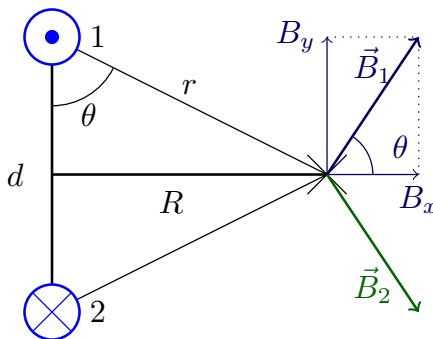


Figura 4: Representación del campo magnético generado por las dos corrientes. Se ha añadido la descomposición vectorial del campo magnético generado por la corriente del hilo superior. Las componentes de $\vec{B}_2$ son análogas.

Del teorema de Ampère (ecuaciones (67) y (71) del módulo de magnetismo) obtenemos el módulo del campo producido por la corriente del hilo a y positiva:

$$B_1 (2\pi r) = \mu_0 I. \quad (7)$$

Si ahora aislamos el campo magnético

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (8)$$

Como las corrientes son iguales pero de sentido contrario el módulo de $B_2 = B_1$.

Al hacer la suma vectorial ya se puede ver en la figura 4 que las componentes verticales cancelan y por lo tanto solo tendremos componente de campo magnético en la dirección de las x . El valor de la componente B_x del campo total resultante será

$$B = B_{1x} + B_{2x} = B_1 \cos \theta + B_2 \cos \theta, \quad (9)$$

por lo tanto

$$B = 2B_1 \cos \theta. \quad (10)$$

En la figura 5 tenéis una representación del campo resultante.

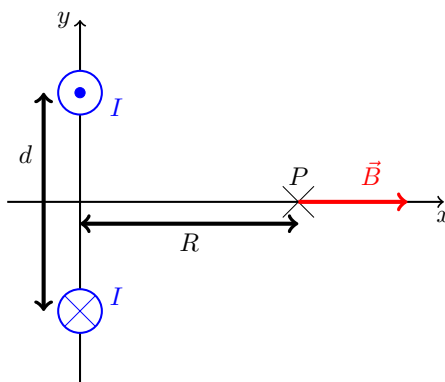


Figura 5: Situación final de la Cuestión 2.

Finalmente podemos extraer el valor de $\cos \theta$ por trigonometría:

$$\cos \theta = \frac{d/2}{r}, \quad (11)$$

y nos queda una expresión para el campo

$$B = 2 \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right) \frac{d/2}{r}. \quad (12)$$

Ahora solo hace falta ver que

$$r^2 = R^2 + (d/2)^2 = \frac{1}{4} [4R^2 + d^2]. \quad (13)$$

Con esto podemos escribir la expresión final para el campo magnético en función de los parámetros del enunciado:

$$B = \frac{2\mu_0 I d}{\pi (4R^2 + d^2)}. \quad (14)$$

Cuestión 3

Calculad la energía magnética acumulada en una inductancia de $2 \mu\text{H}$ por la que circula una corriente de $0,5 \text{ mA}$.

Solución:

En el apartado 6.3 del módulo de Magnetostática se ha estudiado la relación entre la inductancia de las bobinas y la energía magnética. En el caso de tener una única bobina, la energía magnética U_m se puede calcular según la ecuación (109) de los apunts:

$$U_m = \frac{1}{2} LI^2. \quad (15)$$

Si ahora sustituimos por los valores del enunciado obtenemos el resultado siguiente

$$U_m = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-6} \cdot (0,5 \cdot 10^{-3})^2 \text{ HA} = 0,25 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 0,25 \text{ pJ}. \quad (16)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Considerad una pieza metálica de masa m que puede deslizarse sin rozamiento sobre dos hilos separados una distancia L formando una espira como la que se ve en la figura 6.

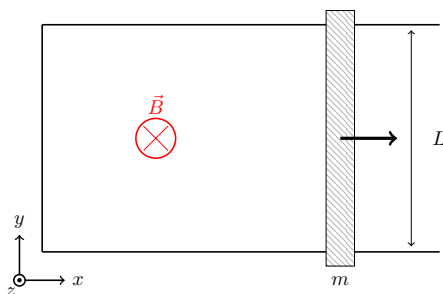


Figura 6: Espira formada por un cable en forma de U y una pieza metálica que puede deslizarse en la dirección del eje x

Considerad que la espira se encuentra en el seno de un campo magnético $\vec{B}$.

- Si la pieza metálica se mueve con una velocidad constante v hacia la derecha del dibujo, calculad el flujo magnético que atraviesa a la espira en función del tiempo.
- Calculad la fem inducida en la espira. Suponed que la pieza metálica tiene una resistencia eléctrica R , y calculad el sentido de esta corriente.
- Al estar en el seno de un campo magnético, la corriente que pasa por la pieza hace que esta sienta una fuerza que se puede calcular a partir de la ecuación (31) del apartado 3.1 de los apuntes de magnetostática. Esta fuerza es:

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}, \quad (17)$$

donde $\vec{F}$ es la fuerza que buscamos, I es la intensidad que circula por la espira, $\vec{L}$ es la longitud de la pieza (el vector tiene el sentido de la corriente) y finalmente $\vec{B}$ es el vector del campo magnético. Calculad el valor de esta fuerza en el caso descrito por el enunciado.

Solución:

- El flujo magnético que atraviesa la superficie definida por el circuito de la figura 6 se escribe como (ver ecuación (80) del módulo de Magnetostática)

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}. \quad (18)$$

Si ahora tenemos en cuenta que $\vec{B} = -B\hat{k}$ es constante y $d\vec{S}$ se puede escribir como $d\vec{S} = Ldx(-\hat{k})$, la ecuación (18) queda

$$\Phi = BL \int dx = BLx = BLvt. \quad (19)$$

Donde hemos aplicado que $x = vt$ y hemos considerado que $x = 0$ para $t = 0$.

- (b) Para calcular la fem inducida usaremos la ley de la inducción de Faraday-Lenz (ver ecuación (83) de los apuntes del módulo de Magnetostática). Esta ley dice que “la fem inducida ε en un circuito cerrado es igual a la derivada del flujo magnético que atraviesa el circuito. El sentido de la corriente inducida será tal que tiende a oponerse al cambio que la ha producido”. Por lo tanto podemos escribir la fem como

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -BLv. \quad (20)$$

Como conocemos la resistencia de la pieza metálica, R , podemos encontrar la intensidad de la corriente que circula por ella usando la ley de Ohm

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-BLv}{R}. \quad (21)$$

- (c) A partir de la ecuación (17) podemos escribir directamente la fuerza como

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B} = -\frac{BLv}{R} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & L & 0 \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = -\frac{BLv}{R} LB\hat{i} = -\frac{(BL)^2}{R} v\hat{i}. \quad (22)$$

Como se puede ver, la fuerza resultante de la ecuación (22) se opone al movimiento de la pieza metálica. En la figura 7 podeis ver representadas tanto la fuerza que se opone al movimiento como el sentido de la corriente inducida.

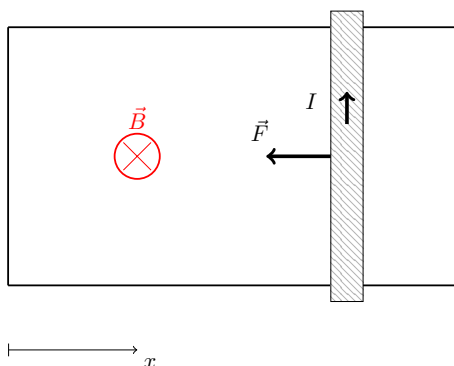


Figura 7: Situación estudiada en el Problema 1 con las fuerzas representadas.

Problema 2

Dos bobinas lineales (ver figura 19 de los apuntes de magnetostática), cada una con un número de espiras $N = 300$, están separadas una distancia igual a su radio ($R = 5$ cm) tal como se muestra en la figura 8. El punto P representado en la figura 8 corresponde al origen de coordenadas $(0,0,0)$, y los centros de las dos bobinas están situados en $(-2,5,0,0)$ cm y $(2,5,0,0)$ cm. Por ambas bobinas circula una corriente eléctrica de intensidad $I = 50$ A.

Este problema representa el dispositivo de las *Bobinas de Helmholtz*.

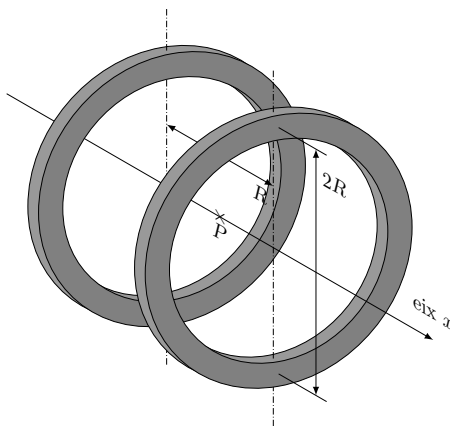


Figura 8: Situación estudiada en el Problema 2. Cada uno de los toroides se corresponde con una bobina lineal de 300 vueltas.

- Escribid la expresión para el campo magnético que una única bobina con centro en el origen de coordenadas crea en los puntos del eje x en función de la distancia r al origen.
- Ahora escribid el campo magnético creado por cada una de las bobinas descritas en el enunciado, situadas en $x_1 = -5$ cm i $x_2 = 5$ cm como se ve en la figura 8, en función de la posición sobre el eje x .
- Calculad cual será el campo magnético total en el punto P , que se encuentra en el punto medio entre las dos bobinas.
- Representad gráficamente el campo B en función de x . Considerad solo el trozo entre $x = -5$ cm y $x = 5$ cm. (Podéis representar los puntos $x = -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5$ cm).
- Razonad cómo se comporta el campo magnético total entre las dos bobinas.

Solución:

- Haremos uso del campo magnético $\vec{B}$ para puntos situados en el eje de una espira circular por donde pasa una corriente I (ver sección 3.3.3 y en concreto la ecuación (55) del módulo de magnetostática)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + r^2)^{3/2}} \hat{l}, \quad (23)$$

donde la única componente del campo $\vec{B}$ que sobrevive es en la dirección del eje x . Por esta razón prescindimos de la notación vectorial en lo que resta de problema. Apuntar que en la ecuación (23) r es la distancia al centro de la espira. Una bobina circular de N vueltas se puede considerar como N espiras, y por lo tanto, el campo magnético en función de la distancia al centro de la bobina será:

$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2 (R^2 + r^2)^{3/2}}. \quad (24)$$

- (b) En este caso $x = 0$ está entre las dos bobinas, y por lo tanto la distancia al centro de la bobina es $R/2$. Esto hace que la variable r para la bobina en x negativas sea $r = x + (R/2)$ y para la bobina en x positivas sea $r = x - (R/2)$. De esta manera el campo generado por la bobina situada en x negativas valdrá:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N}{2} \frac{R^2}{\left[R^2 + \left(x + \frac{R}{2}\right)^2\right]^{3/2}}, \quad (25)$$

y el campo magnético generado por la bobina situada en el lado positivo del eje de las x valdrá

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N}{2} \frac{R^2}{\left[R^2 + \left(x - \frac{R}{2}\right)^2\right]^{3/2}}. \quad (26)$$

- (c) El campo total es la suma de los campos generados por cada una de las bobinas. Por lo tanto

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I N R^2}{2} \left[\frac{1}{\left(R^2 + x^2 + \frac{R^2}{4} + xR\right)^{3/2}} + \frac{1}{\left(R^2 + x^2 + \frac{R^2}{4} - xR\right)^{3/2}} \right]. \quad (27)$$

Si ahora evaluamos el campo en el punto P ($x = 0$)

$$B = \frac{\mu_0 I N R^2}{\left(R^2 + \frac{R^2}{4}\right)^{3/2}} = \frac{1,2566 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 300 \cdot (5 \cdot 10^{-2})^2 \text{ NAm/A}^2}{\left((5 \cdot 10^{-2})^2 + \frac{(5 \cdot 10^{-2})^2}{4}\right)^{3/2} \text{ m}^3} = 0,27 \text{ N/Am}^2 = 0,27 \text{ T}. \quad (28)$$

- (d) En este apartado representamos gráficamente la ecuación (27). El resultado se puede ver en la figura 9.

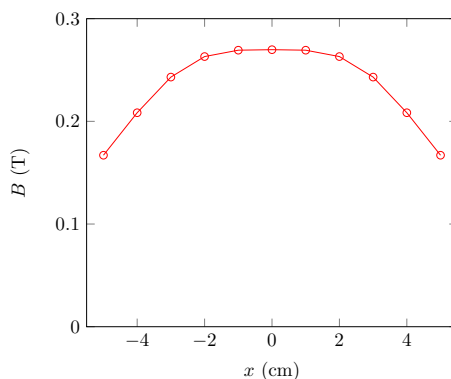


Figura 9: Representación de la intensidad del campo magnético en la región entre las dos bobinas.

- (e) Como se puede ver en la figura 9, las bobinas dispuestas de esta manera proporcionan un campo magnético $\vec{B}$ especialmente uniforme cerca de P ($x = 0$). Matematicamente se puede verificar que el campo magnético entre las dos bobinas es especialmente homogéneo.

Este problema presenta el dispositivo de las *Bobinas de Helmholtz*, que se usa para crear un campo magnético muy uniforme en una región del espacio. Las bobinas de Helmholtz también se usan en aparatos científicos para cancelar los campos magnéticos externos, como por ejemplo el campo magnético de la Tierra.